

高级信息系统 Advanced Information Systems

移动互联网、人工智能、机器学习、大数据

主讲教师：蒋洪迅

时间：2025-03-15

实事求是

目录 / CONTENTS

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

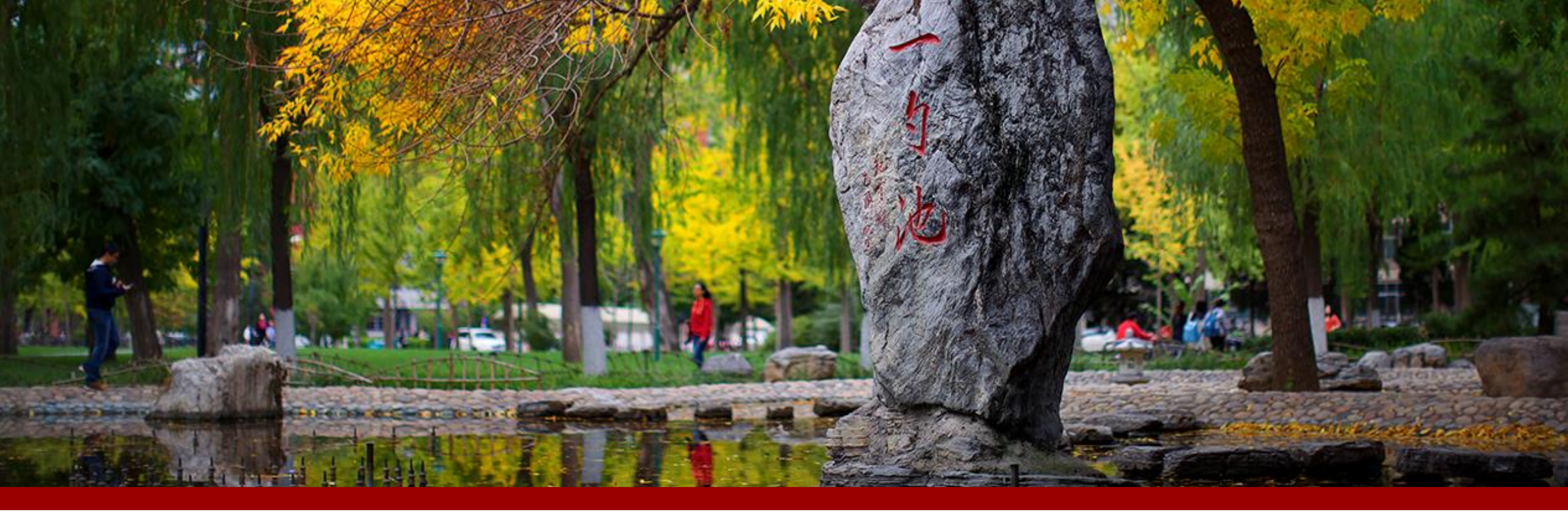
01 课程的概述
Course Overview

02 主讲教师简介
Lecturer's Profile

03 信息、系统与人
Information, systems & people

04 高级信息系统
Advanced Information systems

实事求是



01 课程概述

COURSE OVERVIEW

破题：什么叫 高级信息系统?



一个在不断演化的概念...

An evolving concept ...

信息技术与信息系统



信息技术IT

Information Technology，简称IT。

指用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为信息和通信技术（Information and Communications Technology，ICT）。主要包括传感技术、计算机技术和通信技术。



信息系统IS

Information Systems，简称IS。

指由计算机硬件、网络和通信设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的，以处理信息流为目的的人机一体化系统。

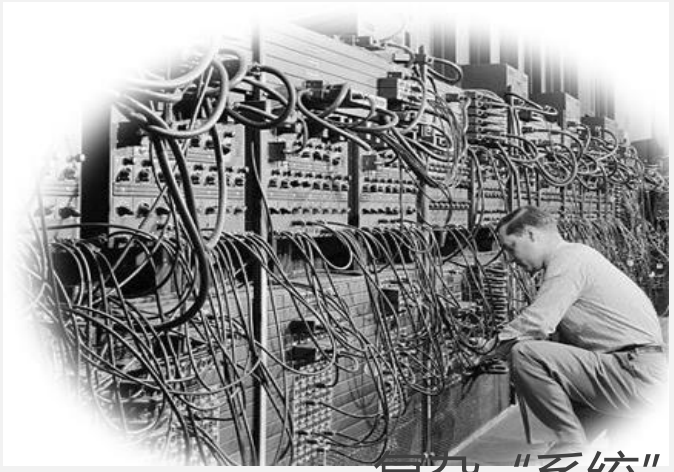
已经经历简单的数据处理信息系统、孤立的业务管理信息系统、集成的智能信息系统三个发展阶段。

不同视角的IS

同学们眼中的IT与IS分别是什么?



探索未知领域?



复杂“系统”？

学者眼中的信息技术?

建模:
研究如何实现“现实世界”与“虚拟世界”之间的映射，然后在“虚拟世界”中求解“现实世界”中存在的问题。



例：AlaphaGo

围棋 AlaphaGo 3:0 柯洁 （当时世界排名第一）



许多人哀叹：“机器击败了人类！”

实际上是：“由许多人类棋手的智慧（学习算法）+ 决策算法 击败了 李世石！”



本质上是由现实世界“许多人类棋手”映射出一个“虚拟棋手”，然后击败了李世石。

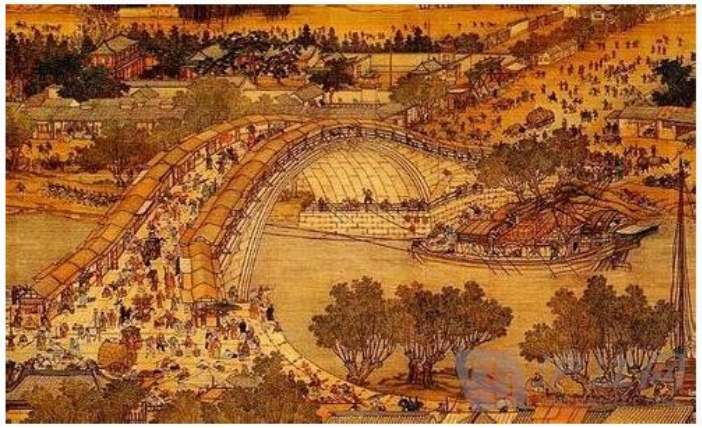
映射

映射的概念

能够完整的、毫无遗漏的将“现实世界”的所有细节映射到一个“虚拟世界”之中么？

例如，在虚拟世界中构建出一个和自身一模一样的“我”？





答案：No！

人类所处的现实世界是复杂的，我们对自身所处的世界都还没有探究清楚，根本不可能将所有的细节映射到虚拟世界之中。

实事求是

映射的问题

方法：因此只能有选择的、根据特定的需求将“现实世界”映射到“虚拟世界”之中，然后再求解问题。

也就是我们常说的“建模”！

IT发展的里程碑

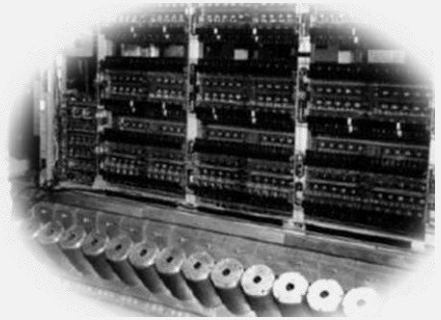
Internet



1945年

1987年

现在



冯诺依曼机

AlphaGo

“人工智能”

学科交叉与结合

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

“计算机科学”与“管理科学”



“纯粹的”计算机科学研究问题是指从“上帝视角”出发用于解决“现实世界”与“虚拟世界”之间的映射问题。

但是，一旦多个不同角色的“人”参与到这个映射过程，就不再具备完全的“上帝视角”了，这就不再是纯粹的“计算机科学” 的问题，而涉及到“管理科学” 的问题了。

“信息系统”就是指这样的一种多个不同角色的“人员”参与的映射过程。



02 主讲教师简介

LECTURER'S PROFILE

主讲教师

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



http://info.ruc.edu.cn/jsky/szdw/ajxjgcx/jjxxglx1/fjs_a/fb399c9b31e34965ad44e381f31f48e3.htm

实事求是

Who I am



蒋洪迅
Beijing Haidian



Scan the QR code to add me as friend

- ❑ A father (two kids)
- ❑ A scholar (9 funds and 50+ publications)
- ❑ An author (3 books)
- ❑ A teacher(1000+ apprentices)
- ❑ A husband (22 years)
- ❑ A global traveler (28+ countries)
- ❑ A sports boy (basketball & swimming)



03 信息、系统与人

INFORMATION, SYSTEMS & PEOPLE

基本概念

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

数据 (Data)

通常记录下的原始事实，是反映客观实体的性质、形态、结构和特征的一组物理符号

王军，38.9，男，计算机系，2007，3.67，羽毛球，明天，欢呼，1989.10，山东…

1

信息(Information)

经过加工处理后对使用者有用的数据，是对数据的解释和内容的提取

（王军，男，1989.10，山东，计算机系，2007）

2

知识(Knowledge)

信息之间的联系、规则等

(王军，男，1989.10，山东，计算机系，2007)，(阿里巴巴，系统开发部，2011)，(阿里巴巴编程大赛，2012) →码农

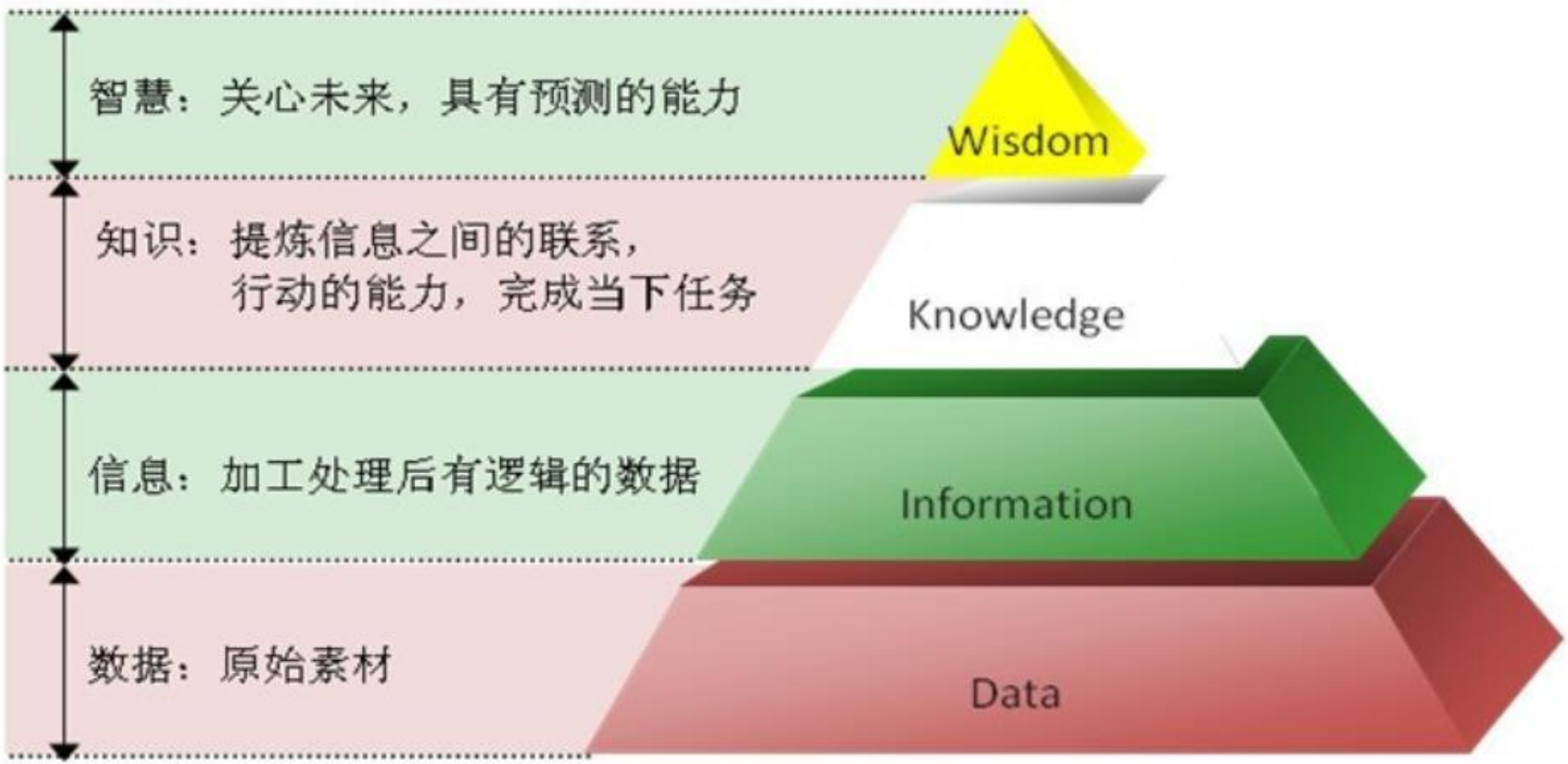
3

智慧(Wisdom)

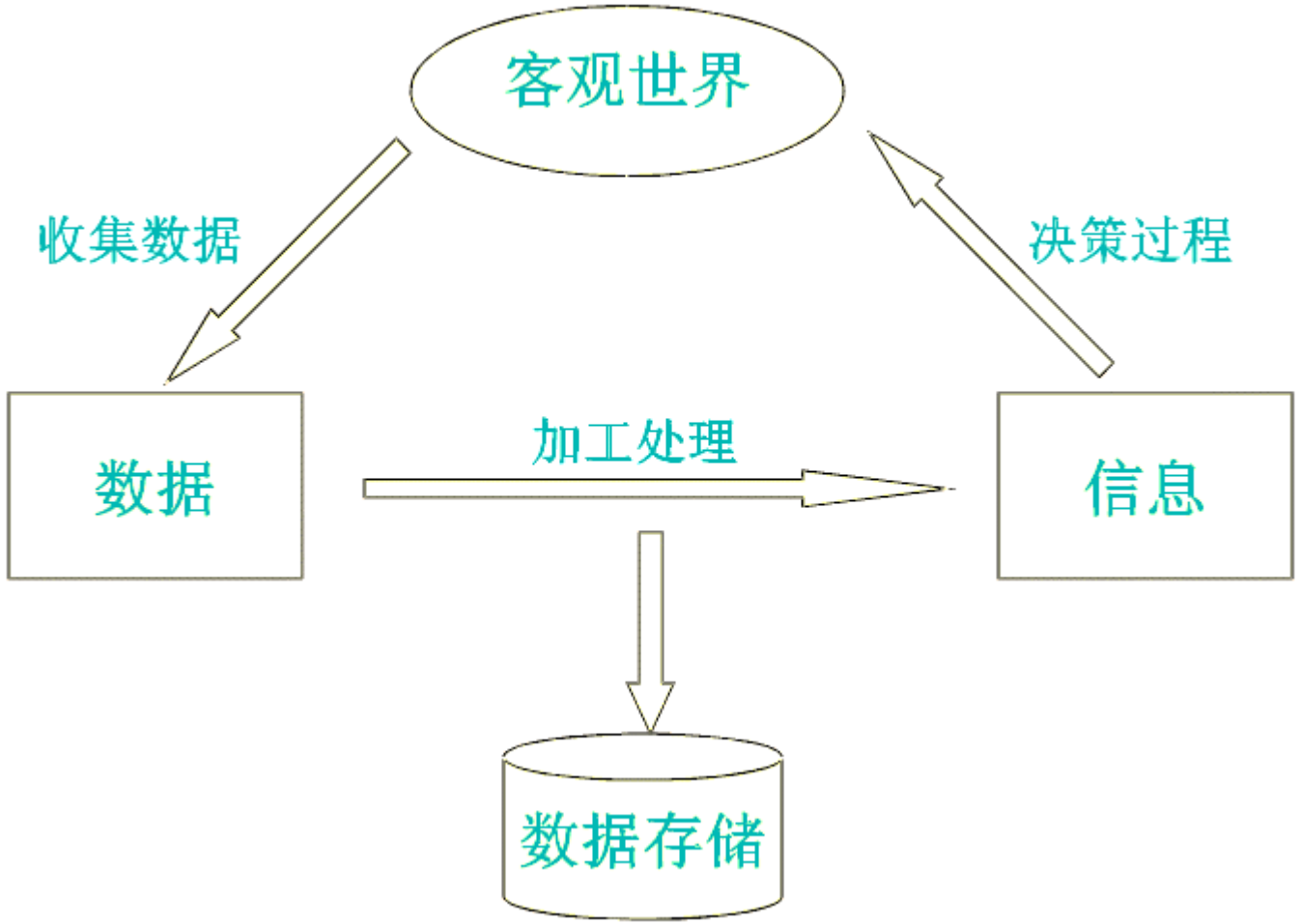
基于知识的积累，涉及对问题的深刻理解和灵活应对的能力，包括感知、知识、记忆、理解、联想、情感、逻辑、辨别、计算、分析、判断等多种能力　　*AlaphaGo Zero*

4

数据、信息、知识和智慧


智慧：关心未来，具有预测的能力
Wisdom
知识：提炼信息之间的联系，
行动的能力，完成当下任务
Knowledge
信息：加工处理后有逻辑的数据
Information
数据：原始素材
Data

数据与信息的交换





04 高级信息系统

ADVANCED INFORMATION SYSTEMS

系统的概念

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

01 定义

系统是由相互依存的若干个部分组成的、具有特定功能的有机整体。
系统根据一定的标准可划分为若干个子系统。

02 构成条件

构成系统的条件?
A两个或两个以上的元素；
B.元素之间相互联系、相互作用，按照一定方式形成一个整体；
C.具有各元素没有的特定功能。

03 基本属性

系统的基本特征?
集成性、整体性、目的性、相关性、层次性、适应性

系统基本特征

中国人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



集成性

系统是由两个或两个以上要素组成的集合，系统并非其要素简单的堆积，而是要素间的复杂关系所集成的有机结合。

整体性

系统是一个整体, 追求整体最优而非每个要素最优。只有通过系统内外关系相互协调，才能达到系统整体功能，才能保证系统整体向最优方向发展。

目的性

系统必须具有特定的功能，要素结合是实现系统的功能，具有目的性。系统中各要素的地位和作用是不尽相同的，系统就是通过协调各要素的目的，从而达到系统整体的目的。

相关性

任何系统的要素之间、要素与整体之间以及整体与环境之间都是相互联系的,系统相关性使得系统的内部和外部形成一定结构与秩序。

层次性

系统与要素的概念是相对的，它们处于不同的等级，系统包含要素。一个系统总是隶属于包含它的更大的系统，前者就是后者的一个要素。

适应性

系统总是在一定的环境中运行。系统是在与环境进行物质或信息交换中不断进行自我调节，因此具有适应性。环境是指存在于系统以外的事物（物质、能量、信息等)的总称。

实事求是

系统的整体性



20世纪60年代末美国的“阿波罗”登月计划把载人飞船送上月球，飞船和运载火箭共有700多个零件，这些零件很一般，没有一个是新研制的，但正是这些一般的零件按照一定的结构成了能把人送上月球的性能优异的登月飞船。

- 整体性是系统最基本特性，也是观察和分析系统最基本的思想和方法。
- 系统是一个整体，它不是要素的简单相加，系统的整体功能是各要素在孤立状态下所没有的。
- 任何一个要素发生变化或出现故障，都会影响其他要素或整体的功能发挥。

系统的整体性

现象	原因
一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。	三个人共同构成一个系统，每个人都是其组成要素之一，如果三人之间的协作关系处理得不好，反而办不好事情。
三个小皮匠顶个诸葛亮。	三个小皮匠构成一个整体，整体的功能大于部分功能之和。
一着不慎，全盘皆输。	在一个系统中，局部对整体的制约，部分的变化会影响整体的变化，甚至还会对全局产生决定性的影响。
丢卒保车	为了整体的利益，要敢于舍弃局部利益。

系统的整体性

传说宋真宗在位时，开封皇宫曾失火。一夜之间，大片的宫室楼台殿阁亭榭变成了废墟。宋真宗派当时的晋国公丁谓主持修缮工程。当时，要完成这项重大的建筑工程，面临着三个大问题：第一，需要把大量的废墟垃圾清理掉；第二，要运来大批木材和石料；第三，需要大量新土。不论是运走垃圾还是运来建筑材料和新土，都涉及到大量的运输问题。如果安排不当，施工现场会杂乱无章，正常的交通和生活秩序都会受到严重影响。

请从系统的基本特性方面考虑提出合理的建议





系统的整体性

丁谓研究了工程之后，制订了这样的施工方案：首先，把皇宫前的一条大街挖成大深沟，把挖出来的土作为施工需要的新土备用，于是就解决了新土问题。第二步，从城外把汴水引入所挖的大沟中，于是就可以利用木排及船只运送木材石料，解决了木材石料的运输问题。

最后，等到材料运输任务完成之后，再把沟中的水排掉，把工地上的垃圾填入沟内，使沟重新变为大街。

按照这个施工方案，不仅节约了许多时间和经费，而且使工地秩序井然，使城内的交通和生活秩序不受施工太大的影响。



丁谓在皇宫修复工程的建设施工中，运用了整体的解决方案，使烧砖、运输建筑材料和处理废墟三项繁重的工程任务协调起来，在总体上得到了最佳解决，一举三得，节省了大量劳力、费用和时间。

系统的相关性



◆小明近期很纳闷：因为他经常发现电脑机箱的声音不正常，其次电脑运行速度有时会变得很慢，且时常卡机，有时甚至还会出现死机情况；小明为了查明真现，他拆开了电脑机箱才发现原来电脑CPU的风扇坏了。

◆请分析小明发现的问题故障反映了系统的什么特性？

□相关性：是指组成系统的要素之间或系统整体与部分之间的相互作用、相互联系。

□整体性：不能离开整体去分析系统中的任何一个组成部分。

系统的适应性

■一种高档轿车的底盘能根据道路的情况自动升降，当行驶在平坦的公路上时，能够降到最低，以降低重心，提高高速行驶的稳定性，当行驶到路况较差的路面时，底盘能自动升高，以保证底盘不与路面碰撞，这种特性反映了系统的什么特性？

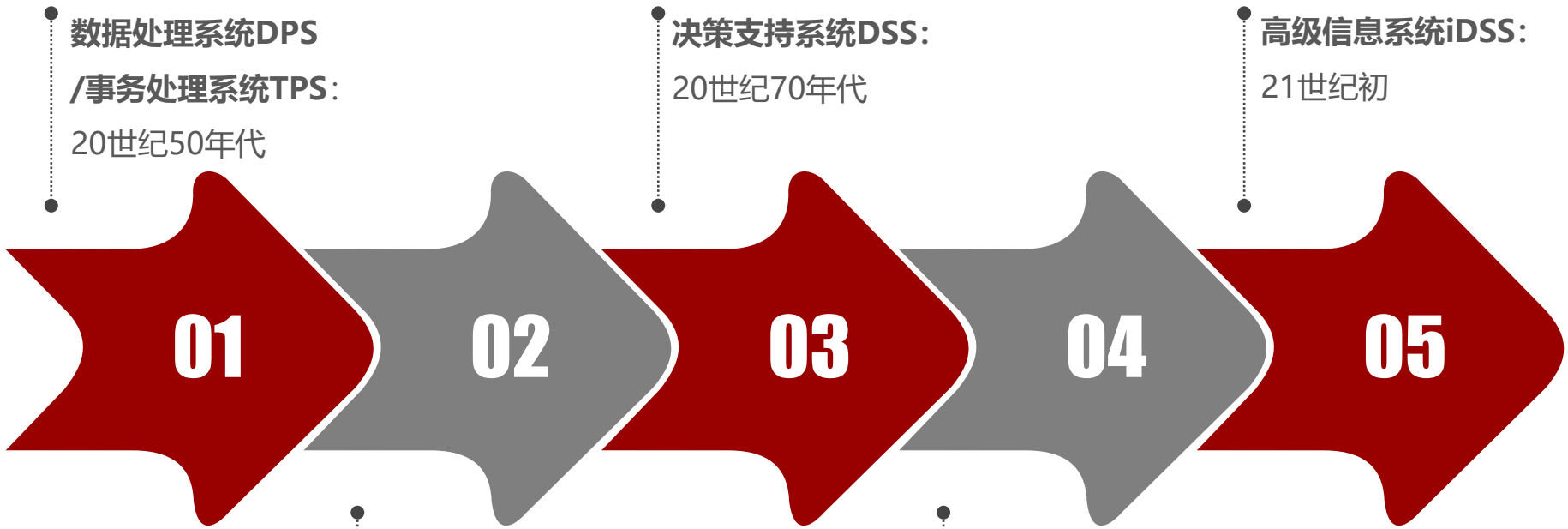


□外界环境的变化引起系统特性的改变，并相应地引起系统功能和系统内各部分相互关系的变化，系统只有具有对环境的适应能力，才能保持和恢复系统原有的特性。

信息系统发展历程

中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

信息系统：人、数据、信息、过程与信息技术之间相互作用，收集、处理、存储和提供支持企业运行的信息的集合体。



实事求是

信息系统的发展

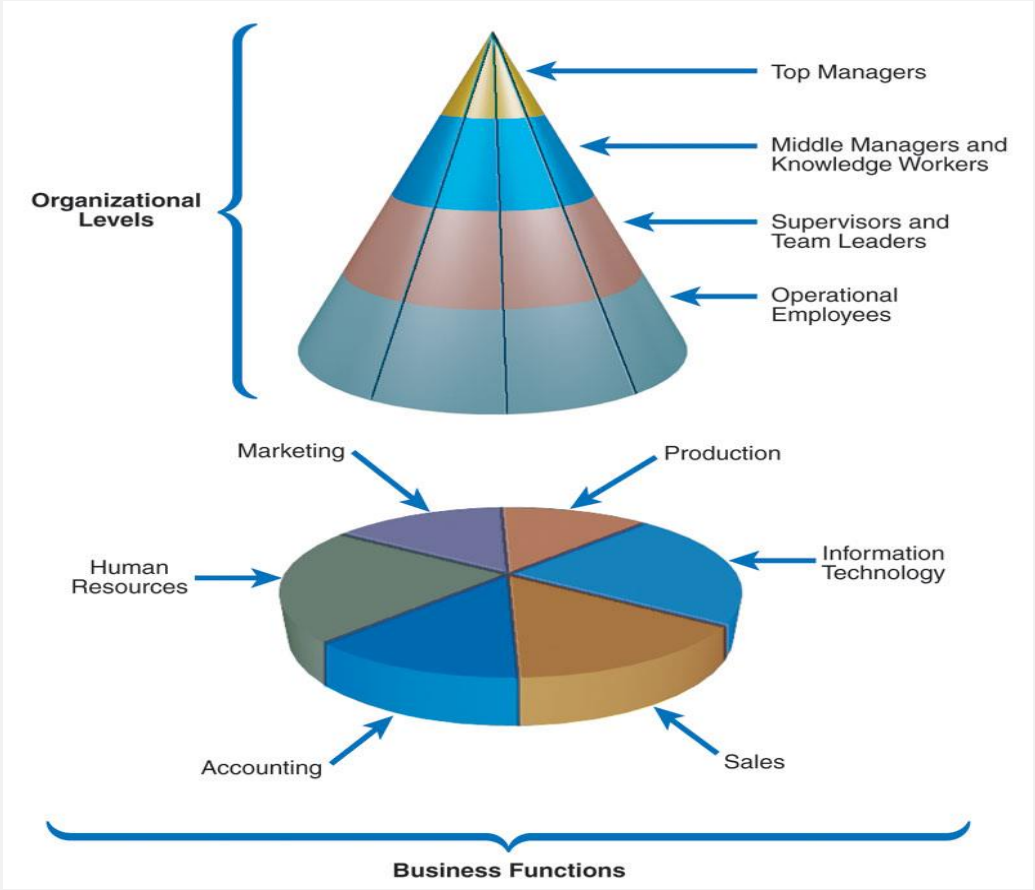


- 50年代——电子记帐机器
- 60年代——数据处理部门
- 70年代——信息系统
- 80年代——信息系统与服务
- 90年代——全企业范围的信息利用
- 21世纪初——信息资源管理
- 2010年代——数字社会时代

- 原来组织中的信息系统大多数面向角色，现在更多的是系统实现的功能
  - Enterprise computing systems
  - Transaction processing systems
  - Business support systems
  - Knowledge management systems
  - User productivity systems
- 未来将向个人实现的个性化功能

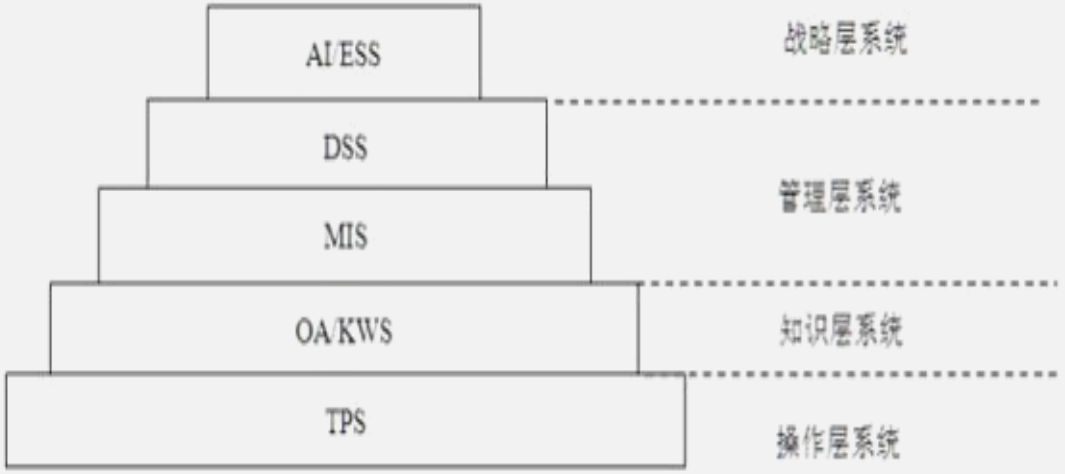
组织中的信息系统

- 事务处理系统（TPS）
- 管理信息系统（MIS）
- 决策支持系统（DSS）
- 主管(经理)支持系统（ESS）
- 专家系统（ES）
- 通信与协作系统（CSCW）
- 办公自动化系统（OA）
- ……
- 广义信息系统 - 互联网检索等



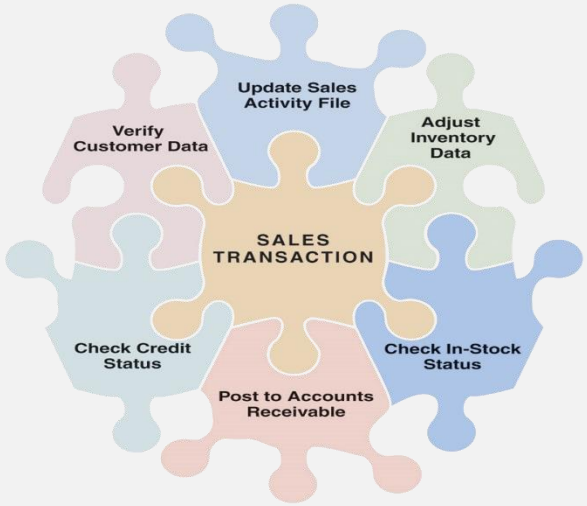
组织中的信息系统

- 事务处理TPS
- 狭义管理信息系统MIS
- 决策支持系统DSS
- 三个概念下的多种信息系统：主管信息系统、办公自动化系统、专家系统等



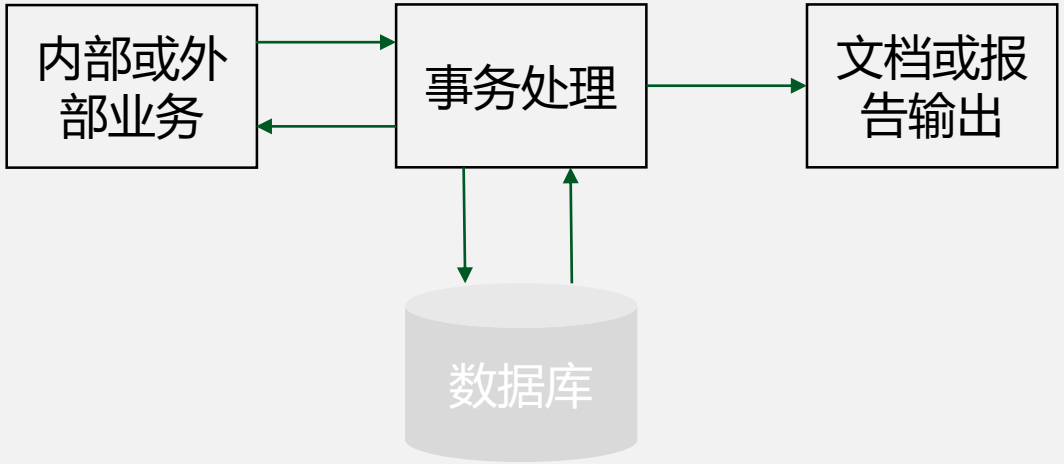
信息系统的主要类型

事务处理系统



Transaction processing systems

Efficient because they process a set of transaction-related commands as a group rather than individually



历史发展

20世纪50年代初期，计算机应用来处理一些事务，也就事务处理系统TPS，又称为电子数据处理系统（electronic data processing system，EDPS）。

- 面向企业最底层的管理系统，对企业日常运作所产生的事务信息进行处理。主要是用在会计和统计工作等。
- TPS的最初形式设计范围小，如订票系统、会计成本核算系统，其特点是处理问题的高度结构化，但功能单一，如库存物资统计系统、员工工资发放系统等。
- 它所提供的信息是企业的实时信息，是对企业状况的直接反映。TPS的运行直接简化了人们的日常工作，提高了作业层管理者的工作效率。特定情况下，甚至可完全取代作业层的手工操作。

事务处理系统



- ❑结构化
- ❑自动化
- ❑高效率
- ❑日常、高频率
- ❑原始数据
- ❑高精度

管理信息系统

管理信息系统（Management Information System，简称MIS）是一个利用计算机硬件和软件，手工作业，分析、计划、控制和决策模型，以及数据库的用户-机器系统。它能提供信息支持企业或组织的运行、管理和决策功能。

- **面向管理**
- **结构化、半结构化**
- **数据驱动（集成数据库）**
- **单项或集成的应用系统**

管理信息系统

管理信息系统（Management Information System，简称MIS）在一个组织中相互关联的用来收集、处理、存储和使用信息以支持决策、协作、控制、分析和形象化的各个成员的集合。

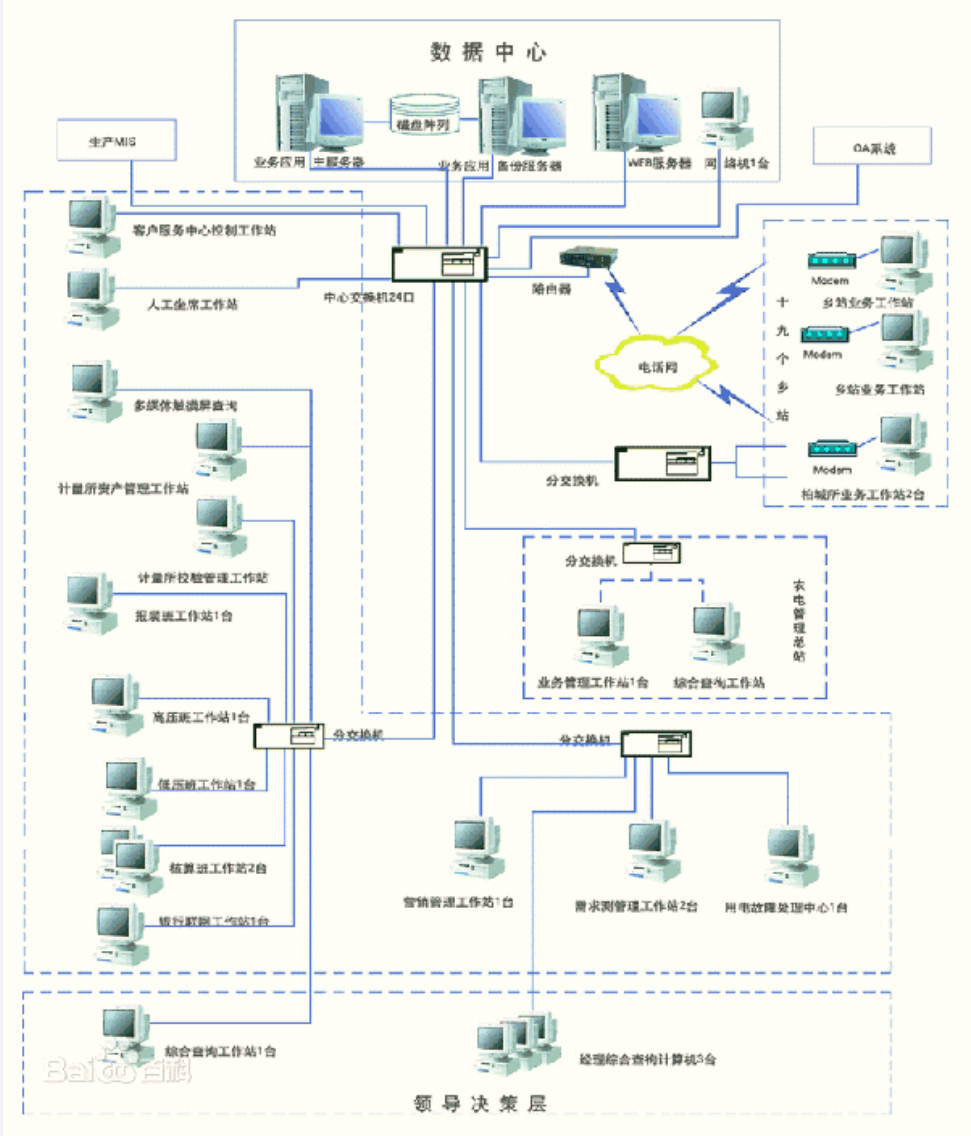
- 组成：在一个组织中相互关联的有关成员的集合
- 功能：用来收集、处理、存储、传递和使用信息
- 目的：支持决策、合作、控制、分析

Business support systems

Provide job-related information to users at all levels of a company

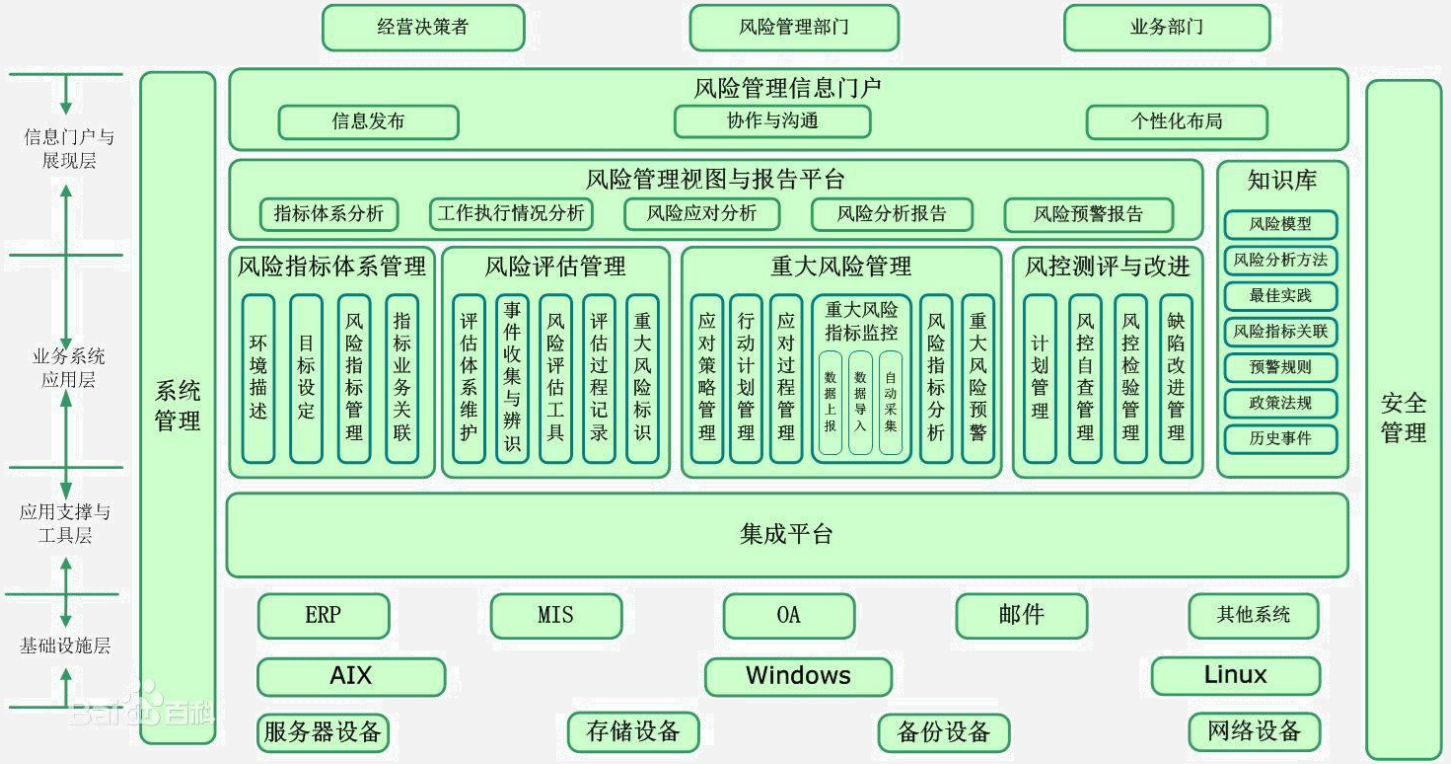
Management information systems (MIS)

What-if （假设分析，DSS）



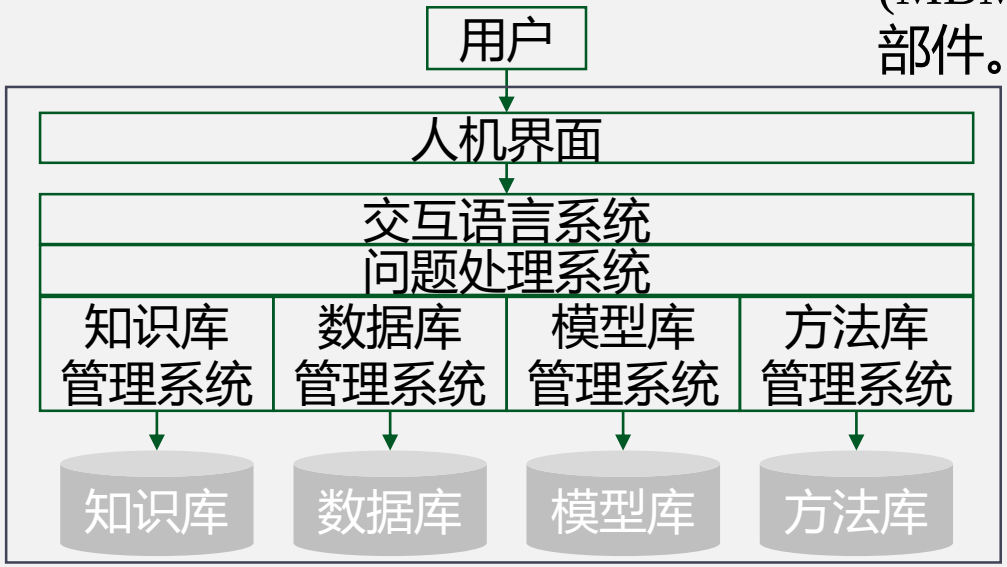
风险管理信息系统

风险管理信息系统（Risk Management Information System）是运用信息技术对风险进行管控的系统，管理人员可借用信息技术工具嵌入业务流程，实时收集相关信息，从而对风险进行识别、分析、评估、预警，识别并制订对应的风险管控策略，处理现实的或者潜在的风险，控制并降低风险所带来的不利影响。



决策支持系统（Decision-making Support System, DSS）是解决非结构化问题，服务于高层决策的管理信息系统，按功能可分为专用DSS、DSS工具和DSS生成器。

- **面向问题**
- **半结构化**
- **模型驱动、数据驱动**



- 专用DSS是为解决某一领域问题的DSS。
- DSS工具是指某种语言、某种操作系统、某种数据库系统。
- DSS生成器是通用决策支持系统，一般DSS包括数据库(DB)、模型库(MBMS)、方法库、知识库和会话部件。

决策支持系统数据库不同于一般DB，是有很高性能要求，在原基层数据库的基础上建立起来的专用数据库。

- 第一层次是GDSS旨在减少群体决策中决策者之间的通信，沟通信息，消除交流的障碍，如及时显示各种意见的大屏幕，投票表决和汇总设备，无记名的意见和偏爱的输入，成员间的电子信息交流等。其目的是通过改进成员间的信息交流来改进决策过程，通常所说的“电子会议系统”就属于这一类。
- 第二层次的GDSS提供善于认识过程和系统动态的结构技术，决策分析建模和分析判断方法的选择技术。这类系统中的决策者往往面对面地工作，共享信息资源，共同制定行动计划。
- 第三层次的GDSS其主要特征是将上述两个层次的技术结合起来，用计算机来启发、指导群体的通信方式，包括专家咨询和会议中规则的智能安排。

群决策支持系统（Group Decision-making Support System, GDSS）可提供三个级别决策支持。

- 一般由数据仓库(Data Warehouse)来充当DSS数据库。数据库为决策提供数据能力或资料能力。
- 模型库为决策提供分析能力的部件,模型能力的定义是转化非结构化问题的程度。会话部件，又称接口部件，它是人和决策支持系统联系的接口。
- 智能决策支持系统(IDSS)在一般DSS基础上增加了OR/MS深度知识库。所以IDSS=DSS+AI(人工智能)。

分布式决策支持系统（Distributed Decision-making Support System, DDSS）由多个物理分离的信息处理特点构成的计算机网络，网络每个结点至少含有一个决策支持系统或具有若干辅助决策的功能。

- DDSS是一类专门设计的系统，能支持处于不同结点的多层次的决策，提供个人支持、群体支持和组织支持。
- 不仅能从一个结点向其它结点提供决策，还能提供对结果的说明和解释，有良好的资源共享。
- 能为结点间提供交流机制和手段，支持人机交互，机机交互和人人交互。
- 具有处理结点间可能发生的冲突的能力，能协调各结点的操作，既有严格的内部协议，又是开放性的，允许系统或结点方便地扩展，同时系统内的结点作为平等成员而不形成递阶结构，每个结点享有自治权。

智能决策支持系统（Intelligence Decision-making Support System, iDSS）决策支持系统（DSS）与人工智能（AI）结合产物，其设计思想着重研究把AI的知识推理技术和DSS的基本功能模块有机地结合起来。

将人工智能技术引入决策支持系统主要有两方面原因:

- 第一是人工智能因可以处理定性的、近似的或不精确的知识而引入DSS中；
- 第二DSS的一个共同特征是交互性强，这就要求使用更方便，并在接口水平和在进行的推理上更为“透明”。

人工智能在接口水平，尤其是对话功能上对此可以作出有益的贡献，如自然语言的研究使用使DSS能用更接近于用户的语言来实现接口功能。有的DSS已融进了启发式搜索技术，就是人工智能方法在DSS中的初步实现。

谈判决策支持系统（Negotiation Decision-making Support System, nDSS）是群决策支持系统的一个重要分支、其目的是促进商务购销交易，协调交易中存在的冲突。

将先进的计算机和信息技术以及决策支持系统的理论、技术和方法引入到冲突谈判这一特殊的领域，通过人机交互，融合运筹学、对策论、决策理论、行为科学、心理学、计算机技术、信息技术、人机工程等多方面的技术理论和方法为谈判者提供分析解决问题的工具。

主管支持系统（Executive Support System, ESS）

综合了各种信息报告系统和决策支持系统的特色而构成的一种专为组织中高层领导使用的信息系统，从它所处理和提供信息的特点来看，它主要为满足高层领导对战略信息的需求而构筑的。

- 提供经过过滤处理的关键性信息，如组织运动状态的监控信息、竞争对手活动的信息、与公司的关键成功因素相关信息等，使相关领导能够及时发现问题，并作出相应的决策。
- 向主管提供信息，以改进他们管理计划、监控和分析工作。与典型的DSS相比，这种ESS需要从企业内部事务处理系统(TPS)和外部的信息源获取大量的数据，建立比较大的数据库。
- 与DSS区别，DSS采用典型模型，不能满足经理们对它的柔性要求。而ESS更多的是面向数据的存取，而不是面向模型。
- 整合企业後端的系统，如ERP、财务、配销、人事、SCM、CRM及B2B等系统，并加上企业门户的功能和控管权限安全。

企业资源计划（Enterprise Resource Planning）是指建立在IT基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP是针对物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。



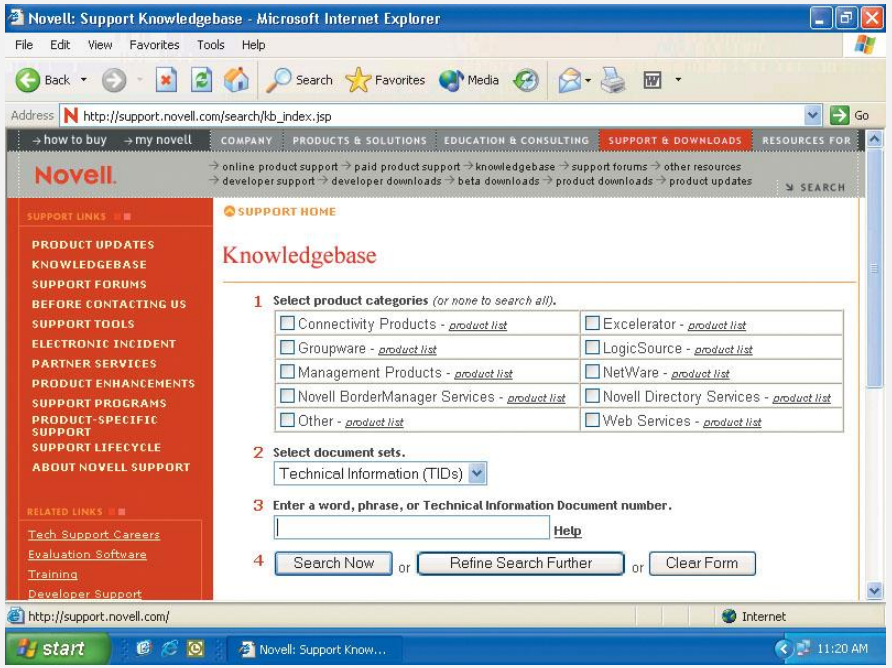
专家系统(Expert Systems)

是一个智能计算机程序系统，其内部含有大量的某个领域专家水平的知识与经验，能够利用人类专家的知识和解决问题的方法来处理该领域问题。

专家系统是一个具有大量的专门知识与经验的程序系统，它应用人工智能技术和计算机技术，根据某领域一个或多个专家提供的知识和经验，进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，以便解决那些需要人类专家处理的复杂问题。

Knowledge management systems

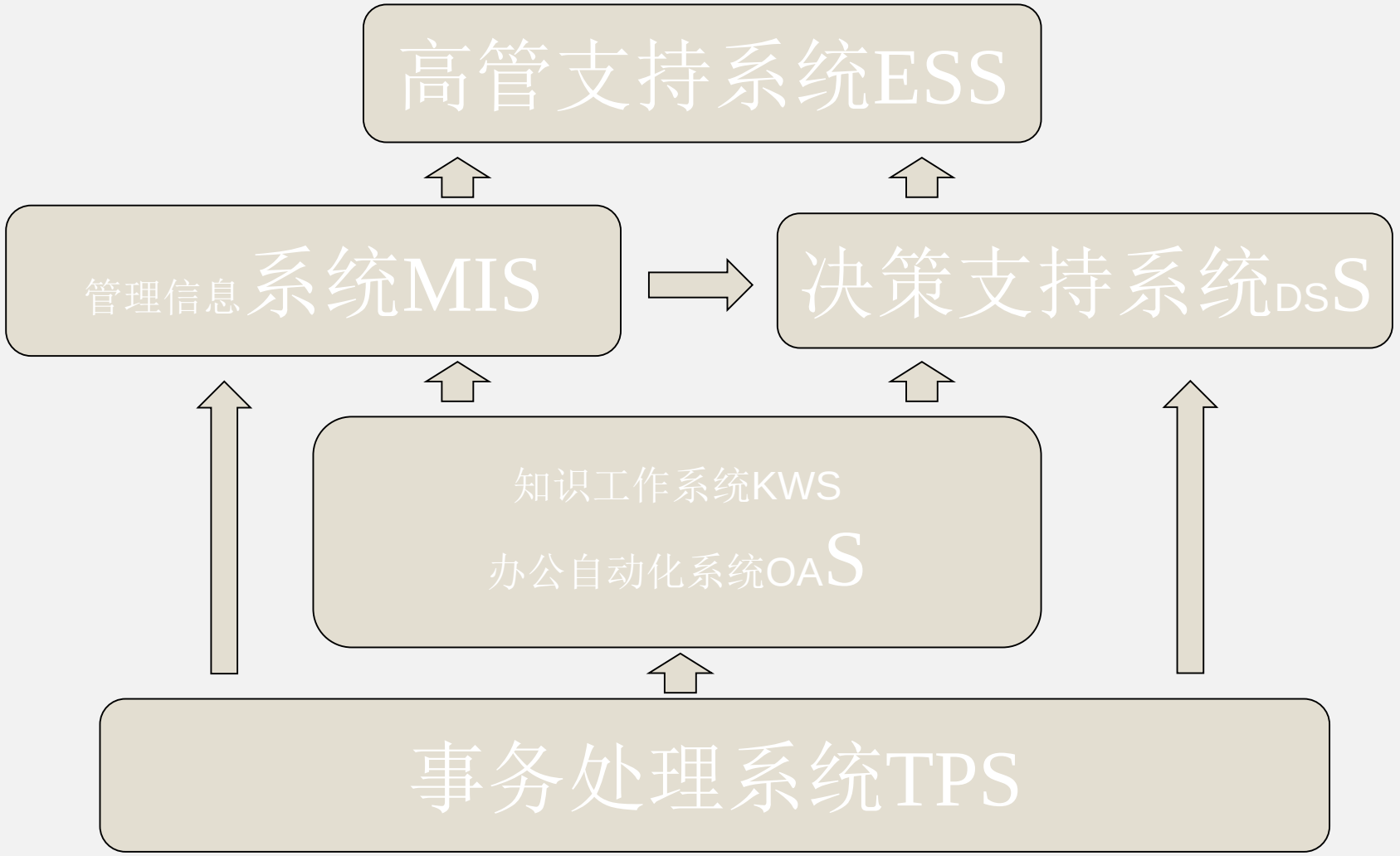
- Called expert systems
- Simulate human reasoning by combining a knowledge base and inference rules
- Many use fuzzy logic



不同管理层次的信息系统

ESS	长期销售趋势	长期制造计划	长期财务核算	利润计划	人力规划
MIS	销售管理	存货控制	年度预算	资产投资分析	人员调整分析
DSS	销售区域分析	产品生产安排	成本分析	价格/利润分析	人力资本分析
KWS	工程用工作站		图形工作站		管理工作站
OAS	字处理		图象存储		电子日历
TPS	定单跟踪 定单处理	设备控制 工厂生产安排 物料运输控制	保证金买卖 现金管理	工资 付出帐目 收入帐目	报酬 培训 人员档案管理
	销售与市场	生产制造	财务管理	会计	人力资源

六种信息系统的关联


高管支持系统ESS
管理信息系统MIS
决策支持系统DSS
知识工作系统KWS
办公自动化系统OAS
事务处理系统TPS

数字社会时代的信息系统

01 **电子会议系统**

电子会议系统（Electronic Meeting System, EMS）指使用电子辅助手段的会议系统，它有各种各样的定义，例如电话会议、电视会议和通信会议等。电子会议系统大体上可分为两类，一类是局部会议系统，一类是远程会议系统。

02 **电子商务**

电子商务（e-commerce）是以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。分为：ABC、B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、B2A（即B2G）、C2A（即C2G）、O2O 等。

03 **电子政务**

电子政务(e-governance)是指国家机关在政务活动中，全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。广义电子政务的范畴，应包括所有国家机构在内； 而狭义的电子政务主要包括直接承担管理国家公共事务、社会事务的各级行政机关。

数字社会时代的信息系统

04 IT治理

IT治理（IT Governance）是一种引导和控制企业各种关系和流程的结构，这种结构安排，旨在通过平衡信息技术及其流程中的风险和收益，增加价值，以实现企业目标。它描述了企业或政府是否采用有效的机制，使得IT的应用能够完成组织赋予它的使命，同时平衡信息化过程中的风险，确保实现组织的战略目标的过程。它的使命是：保持IT与业务目标一致，推动业务发展，促使收益最大化，合理利用IT资源，适当管理与IT相关的风险。

05 IT外包

IT外包（IT Outsourcing）把企业的信息化建设工作交给专业化服务公司来做。它可以包括以下内容：信息化规划（咨询）、设备和软件选型、网络系统和应用软件系统建设、整个系统网络的日常维护管理和升级等。是企业迅速发展企业数字化，提高数字化质量、提高企业工作效率，节约信息化成本的一种途径，也为个人用户提供巨大的帮助。

06 项目管理

IT项目管理(ITPM)是项目管理在IT领域的应用，结合IT行业特点运用项目管理技术、理念和方法，包括9大知识领域（项目综合、范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险和采购管理）以及启动、计划、实施、控制和收尾等过程组成。

数字社会时代的信息系统

07 区块链

区块链是由多个区块组成的链条，每个区块保存一定信息，按时间顺序连接成链。所有服务器都保存这个链条，只要有一台服务器可以工作，整条链就安全。服务器被称为节点，提供存储和算力支持。修改信息需得到半数以上节点同意，并修改所有节点信息，难度极高。区块链具有数据难篡改和去中心化特点，解决互不信任问题。

08 元宇宙

元宇宙（Metaverse）元宇宙是一个虚拟的、数字化的世界，它通过计算机生成的图形和虚拟现实技术，模拟出一个与现实世界相似或完全不同的虚拟空间。在元宇宙中，用户可以使用虚拟身份与他人交互、探索虚拟环境、进行商业活动、参与虚拟娱乐等各种活动。元宇宙通常具有高度互动性、自由度和多样性，用户可以自由地创造、交互和共享内容。

09 数字孪生

数字孪生（Digital twins）是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。数字孪生是一种超越现实的概念，可以被视为一个或多个重要的、彼此依赖的装备系统的数字映射系统。



本节结束 感谢聆听！

THANKS FOR YOUR LISTENING！

汇报人：蒋洪迅　　时间：2025-03-15

实事求是